

PARTE 1 : PRÉ-AMM

Chapitre 1 : Les produits de santé- Statut juridique- Réglementation- Régulation

Les différentes étapes de la vie économique d'un produit de santé :

- la conception (recherche et développement)
- la protection de la découverte
- la fabrication industrielle
- la commercialisation (AMM, marquage CE)
- la prise en charge/le remboursement et le prix
- la distribution en gros et au détail
- l'utilisation (promotion, surveillance)

Objectifs	– Être capable de définir le statut juridique d'un produit de santé – Connaître les grandes étapes de la vie du médicament ainsi que leurs durées respectives – Connaître les référentiels, les structures réglementaires et de régulation
-----------	--

I- Les produits de santé :

→ Pour les médicaments = Autorisation de Mise sur le Marché

→ Pour les DM = marquage CE

Définition produits de santé

- Terme générique dont le but est d'englober sous le même concept, différentes catégories de produits ayant **trait à la santé humaine**.
- Concept créé par la loi du **1^{er} juillet 1998**, relative au **renforcement de la veille sanitaire** et du **contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme**. Elle a créé les agences sanitaires de santé.
- La liste des catégories de produits de santé et des différentes catégories (PDS) est établie à l'article L.5311-1 du CSP.
- Ensemble de produits à finalité sanitaire, qui tombent **sous le contrôle de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé**.
- Caractéristique commune de ses produits : ils ont l'objet d'une **réglementation pour leur mise sur le marché, leur délivrance et la gestion des incidents résultant de leur utilisation**.
- Ceci s'inscrit dans une **stratégie nationale de sécurité sanitaire** ⇔ **notion de vigilances sanitaires**

Liste de ces produits et des différentes catégories dans le CSP :

1- Médicaments

- Tous : Tous les médicaments (quel que soit leur stade et leur fonction) : matières premières, Médicaments Dérivés du Sang, stupéfiants et psychotropes, vaccins, produits homéopathiques, à base de plantes (phytothérapie), préparations magistrales, officinales et hospitalières, huiles essentielles, substituts nicotiniques, Médicaments Thérapeutiques Innovantes, génériques...

2- Produits biologiques

- Organes, tissus, cellules utilisés à des fins thérapeutiques, produits de thérapie cellulaire et génique, produits sanguins labiles, produits thérapeutiques annexes, lait maternel collecté à usage thérapeutique...

3- Dispositifs médicaux (in vivo) et DM de diagnostic in vitro (DMDIV)

- Thérapeutiques, de diagnostic in vivo, de diagnostic in vitro, produits contraceptifs et contragestifs, plateaux techniques, logiciels médicaux, produits de contactologie, les biomatériaux...

4- Produits cosmétiques et de tatouage

5- Autres produits de santé

- Biocides (désinfectants, insecticides, produits antiparasitaires tels que les pédiculicides et les acaricides), produits diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS)

Caractéristiques communes des produits de santé	- Font tous l'objet d'une réglementation pour leur mise sur le marché (=leur commercialisation) - Font tous l'objet d'une réglementation pour leur délivrance - Font tous l'objet d'une réglementation pour la gestion des incidents
Statut juridique	• Un statut juridique comprend une définition (la définition du concept) et un régime (ensemble des règles applicables au produit défini par le concept). • L'opération qui consiste à définir un produit est donc le préalable à partir duquel s'appliquera un régime juridique particulier. <u>Ex.</u> : si un produit est qualifié de médicament il devient soumis au régime des médicaments (monopole pharmaceutique, nécessité d'AMM, publicité réglementée...)

Qui donne les définitions juridiques ?	• Les définitions juridiques sont posées par une autorité normative : – le législateur (la loi), – ou le pouvoir réglementaire (le décret) • Le statut des produits de santé est posé dans la partie législative (L) ou réglementaire (R) du CSP. <u>Ex :</u> - L'article L.5111-1 du CSP donne la définition du médicament. - L'article R.5125-53 du CSP fixe les conditions dans lesquelles un pharmacien peut substituer un médicament générique
--	---

II- Les produits frontières :

• L'industriel peut être confronté à une situation où son produit est un produit frontière quand : – le produit n'appartient à aucune catégorie existante de produits. – le produit est une combinaison novatrice : il est constitué d'au moins deux composants différentes qui ont un statut réglementaire différent. On parlera alors de produit combiné. • Terme principalement utilisé dans le domaine des dispositifs médicaux (DM). On retrouve un certain nombre de guidelines.	
Guidelines	= Recommandation du guide MEDDEV, publié par la commission européenne et qui va préciser un certain nombre d'indications directrices pour appliquer les différentes directives européennes.
• Catégorie de produits qui sont : – non connue du droit, – à la frontière du médicament et du dispositif – pour lesquels subsiste un doute sur leur statut	
DM / Médicaments	Généralement c'est la réglementation la plus contraignante qui est appliquée ➤ L'association d'un DM et d'un médicament va donc suivre la réglementation du médicament qui est plus contraignante Certains produits sont, par consensus, considérés comme médicament : • eau pour injections, liquides IV et solutés de remplissage vasculaire, solutions de substitution en hémodilution, • agents de diagnostic in vivo (produits de contraste radiologiques, produits de contraste pour IRM, bandelettes de diagnostic ophtalmique à la fluorescéine, solutions permettant de stabiliser les microbulles en imagerie Doppler, etc. ...), – gaz pour diagnostic in vivo (EFR, CO2 pour diagnostic vasculaire), – solutions pour dialyse péritonéale, – anti-acides, – larmes artificielles, – préparations dentaires fluorées.
DM avec un médicament accessoire	• Pour être qualifié de DM le produit doit répondre à la définition de DM : – être destiné à des fins médicales – avoir une action principale obtenue par des moyens autres que pharmacologiques ou immunologiques (qui nous renvoie à la définition du médicament) <u>Exemples :</u> • Pansement, compresse avec antiseptique • Poche à sang avec anticoagulant • Stent coronaire avec principe actif • Sondes stimulation, électrodes avec corticoïdes, cathéter avec héparine • Prothèses cardiaques et vasculaires • Ciment, substitut osseux, avec ATB ou facteur de croissance ➔ Ces produits sont une association d'un DM et d'un médicament, mais le médicament à une action accessoire qui n'est pas considérée comme l'action principale et donc cette association de produit frontière relève de la réglementation des DM.

Méthodologie pour la définition du statut réglementaire d'un produit frontière	
1- Identifier le produit et classer ses constituants 2- Rechercher le mode d'action principale pour connaître les prescriptions et les normes en vigueur qui s'y rattachent 3- Définir le statut réglementaire (appartenance du produit à l'entité permettant de connaître les exigences requises pour sa commercialisation) ⇔ pour connaître quelle procédure permettra l'obtention de la mise sur le marché	<pre> graph TD A([Produit frontière]) --> B[Identification des différents constituants] B --> C[Classification des différents constituants] C --> D[Recherche de l'action principale] D --> E[Détermination du statut réglementaire] E --> F([Réglementation applicable]) </pre>

III- La régulation /réglementation des produits de santé :

Origine de notre réglementation	Réglementation qui s'applique à différent niveau :	
	Niveau européen	Harmonisation au niveau européen
	Niveau mondial	Harmonisation mondiale qui fait intervenir USA, Japon, Europe ➤ Pour les DM +++ avec l'International Conference of Harmonisation (ICH) ➤ Élaboration un certain nombre de structures qui posent des guidelines (= recommandation), notamment pour les DM qui peuvent poser problème en terme de suivi de régulation
Organisation de la réglementation	Elle relève de Guide de Bonnes Pratiques ➤ Ces guides qui sont normatifs (ils précisent la norme), opposables (l'industriel ne peut pas s'en affranchir) et contrôlable par l'ANSM On retrouve ces guides dans les différentes étapes de développement du médicament : - Bonne Pratique de Laboratoire (étape d'évaluation animale) - Bonne Pratique Clinique (étape d'évaluation chez l'Homme) - Bonne Pratique de Fabrication (étape du développement pharmaceutique) - Bonne Pratique de Pharmacovigilance - Bonne Pratique de Distribution	
Les Référentiels	• Droit de la consommation : précise les règles mises en place pour protéger le consommateur, et régissant les relations entre professionnels et consommateurs/patients. • Droit de la concurrence : règles régissant les relations entre professionnels. • Code de la santé publique : règles mises en place pour protéger le patient et régissant les différents acteurs de la santé à savoir les patients, les professionnels de santé, les produits ... • Code de propriété intellectuelle : protection des créations intellectuelles (brevets, marques...). • Code de la sécurité sociale : s'occupe de la prise en charge d'un certains nombres de produits de santé. • Code de l'environnement : règles mises en place pour protéger l'environnement et le consommateur dans l'environnement et régissant les différents acteurs (consommateurs, entreprises, produits). • Etc...	

IV- Les structures de régulation :

Structures de régulation sanitaire
– L'EMA : L'Agence européenne du Médicament – L'ANSM : L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Structures de régulation socio-économique
– HAS : Haute Autorité de Santé – UNCAM : Union nationale des caisses d'assurance maladie – CEPS : Comité Économique des Produits de Santé

Structures de régulation sanitaire	EMA	Création	– 1995 : Agence européenne (EMEA) à Londres – 2004 : European Medicines Agency (EMA) • Structure commune à tous les états membres de l'europe • Siège à Londres (à cause du brexit) => Amsterdam en 2019
		Champ de compétence et missions	– Médicaments à usage humain – Médicaments à usage vétérinaire – Évaluation et surveillance (pharmacovigilance européenne, essais cliniques)
	ANSM	Généralités	• Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (AFSSAPS ⇔ ANSM). • Élément clef du dispositif de sécurité sanitaire. • Gouvernance des produits de santé. • Pour garantir le meilleur niveau possible de sécurité d'emploi, de qualité et de bon usage des produits de santé.
		Missions	• Agence d'évaluation et d'expertise – Évaluation du bénéfice et du risque (B/R) – Contrôle en laboratoire par le biais d'audit – Élaboration et diffusion d'information et d'outils • Pouvoir de police sanitaire – Inspection sur le terrain des sites de fabrication, de distribution, d'essais – Sanctions administratives et financières
		Champ de compétence	• Produits à finalité sanitaire – Médicaments à usage humain – DM – DMDIV (DM de diagnostic in vitro) – Produits sanguins • Produits à finalité cosmétique – Produits cosmétiques – Produits de tatouage
		Organisation	• Commission d'<u>évaluation initiale</u> du rapport bénéfices et risques des produits de santé • Commission de <u>suit</u> du rapport bénéfices et risques des produits de santé • Commission de <u>prévention</u> des risques liés à l'utilisation de catégories de produits de santé. • Organisés en différents Comités et sollicite des groupes d'experts.
		ANSM et médicaments	• Développement – Autorisation des essais cliniques – elle octroie AMM • Fabrication – Autorisation d'ouverture d'établissements pharmaceutiques – Inspections • Commercialisation – octroie des Visa de publicité – Pharmacovigilance

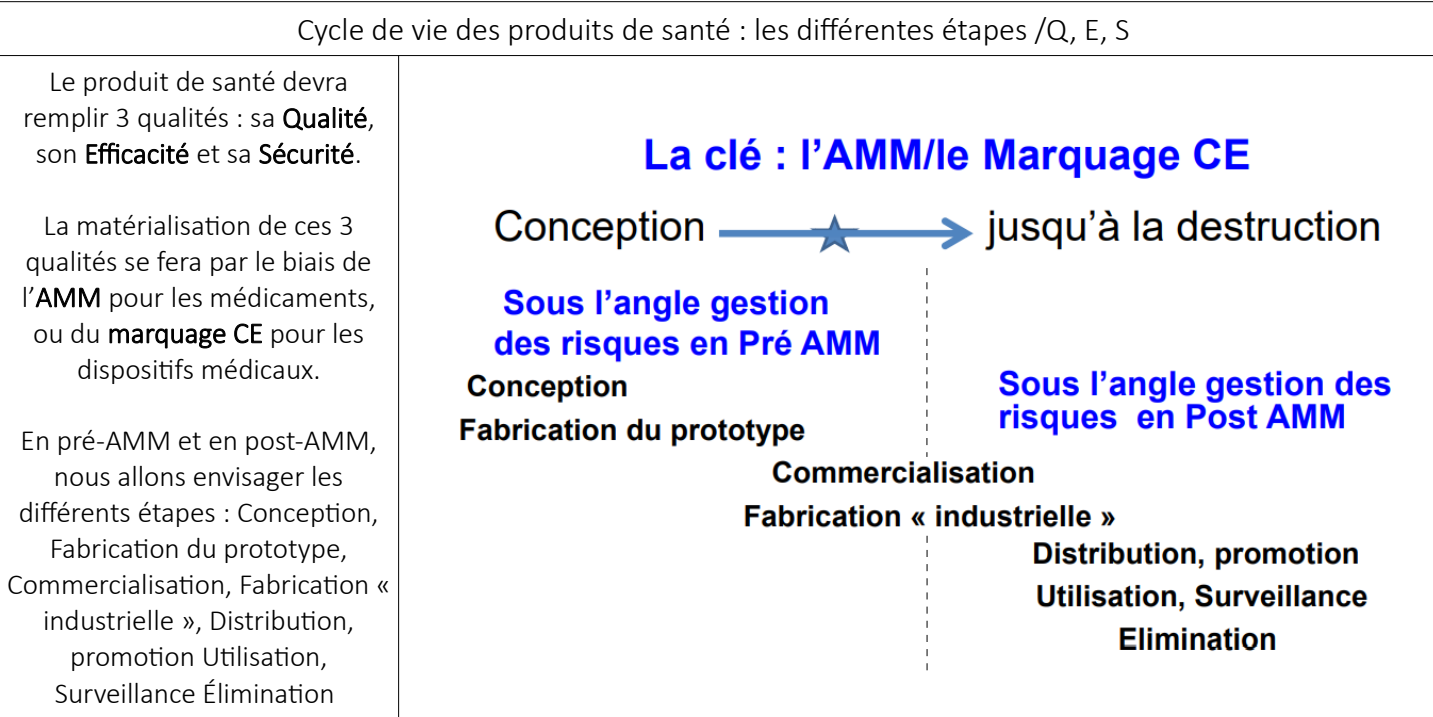
		ANSM et DMs	Concernant les DM, les objectifs sont les mêmes : - Participe à la certification et au marquage CE - Autorise les essais cliniques - Permettre la commercialisation - Les visas publicitaires - Surveiller le marché par le biais de la matériovigilance et de la réactovigilance - Organiser des inspections ou des contrôles de laboratoires - Surveillance du produit => réévaluation du rapport bénéfice/risque de ces dispositifs médicaux
--	--	-------------	--

Structures de régulation socio-économique	HAS	Généralités	• Créée par la Loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. • Autorité publique indépendante, à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et disposant de l'autonomie financière. • De par son indépendance et son caractère scientifique elle va aider les pouvoirs publics dans leurs prises de décisions en émettant des avis. • Pour promouvoir la qualité et l'évaluation des soins et de la prévention
		Missions	• Améliorer la qualité en santé – Pouvoirs publics : éclairer leur décision – Professionnels de santé : amélioration continue de leur pratique clinique • Évaluation scientifique de l'utilité des médicaments des DM et des actes professionnels. • Promotion des BP et du BUS (Bon Usage des Soins)/professionnels de santé et usagers. • Amélioration de la qualité des soins dans les établissements.
		Organisation	<u>Les 8 commissions :</u> • Parcours de soins et maladies chroniques (ALD) • Amélioration des pratiques professionnelles et de la sécurité des patients • Certification des établissements de santé • Commission de la transparence (évaluation des médicaments ne terme de prise en charge nottament) • Commission d'évaluation économique et de santé publique • Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNéDiMTS) (chargé d'évaluer les dispositifs médicaux) • Qualité et diffusion de l'information médicale • Recommandations de bonne pratique
	CEPS	Il fixe les tarifs et les prix.	

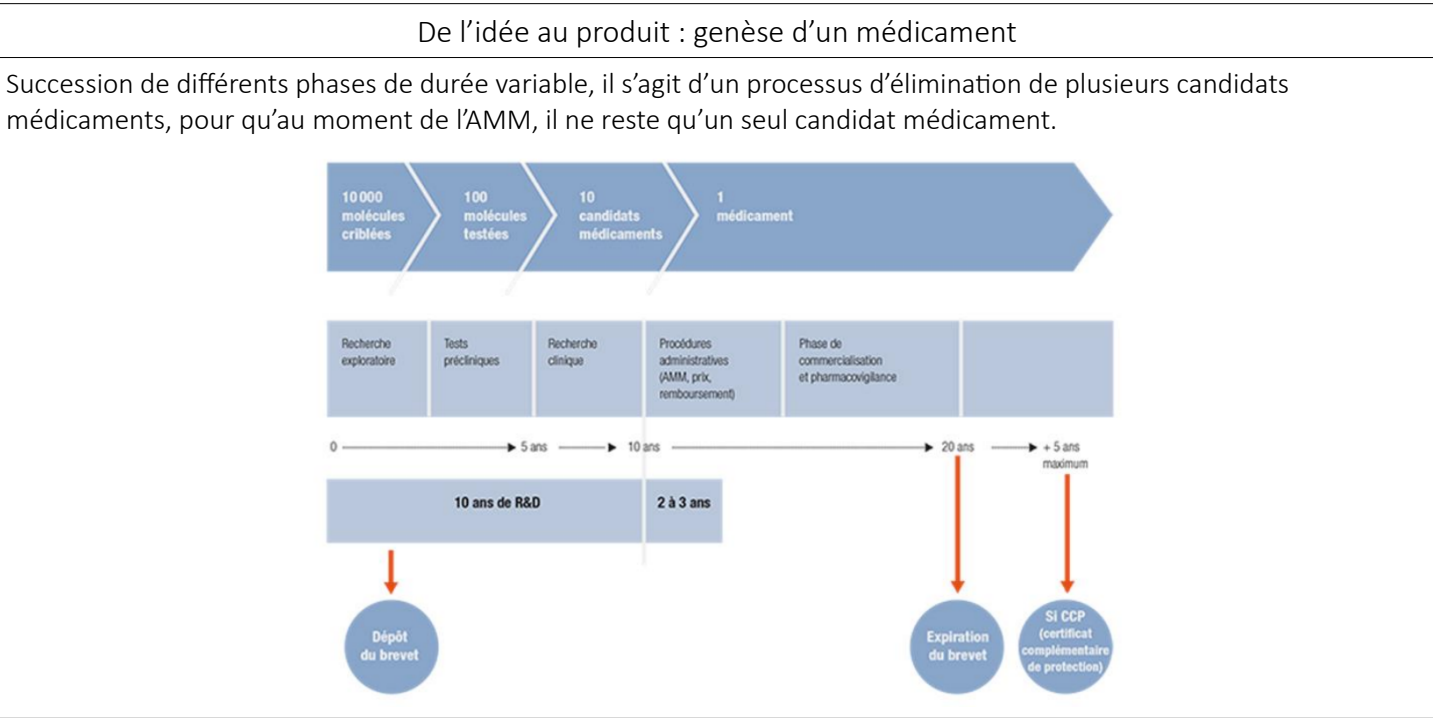
Chapitre 2 : Les produits de santé- Introduction au Cycle de vie- Conception- Protection de la découverte

Objectifs	– Connaître les grandes étapes de la vie du médicament ainsi que leurs durées respectives. – Être capable d’expliquer comment l’industrie pharmaceutique protège ses découvertes – brevets – marques
-----------	---

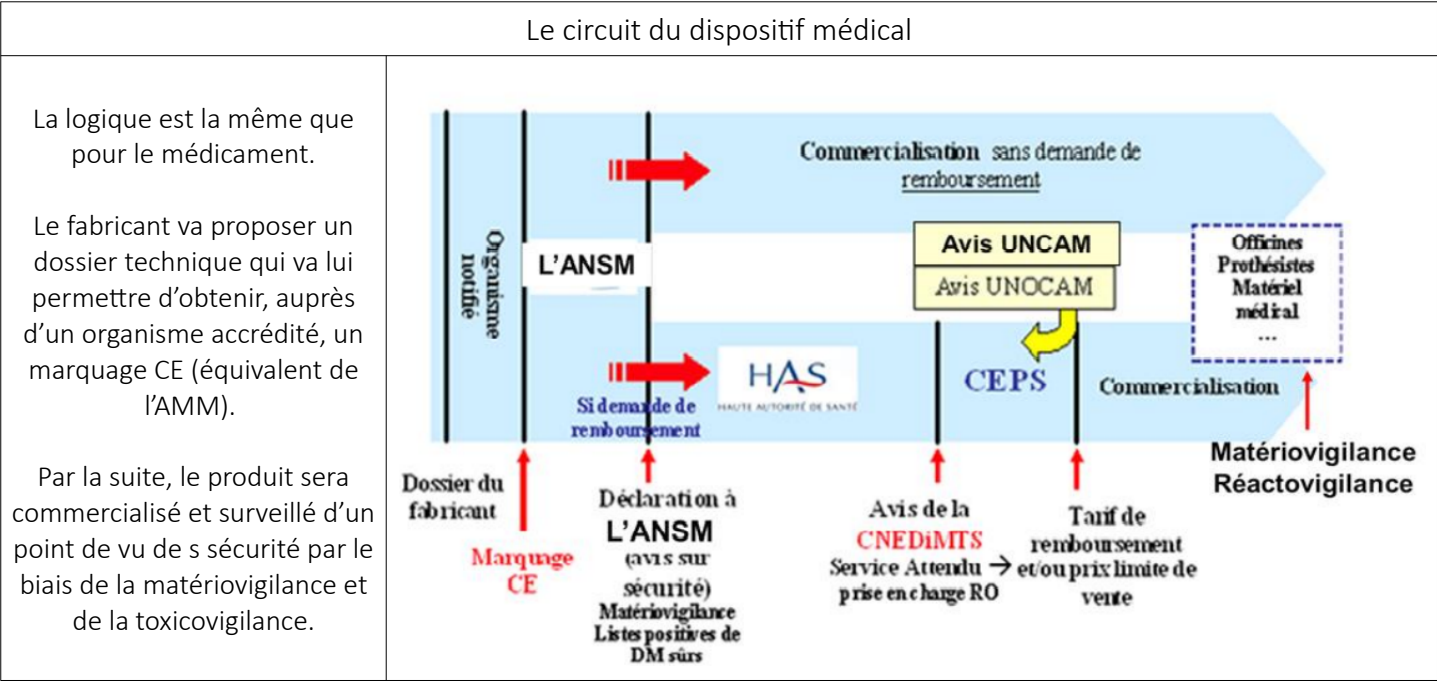
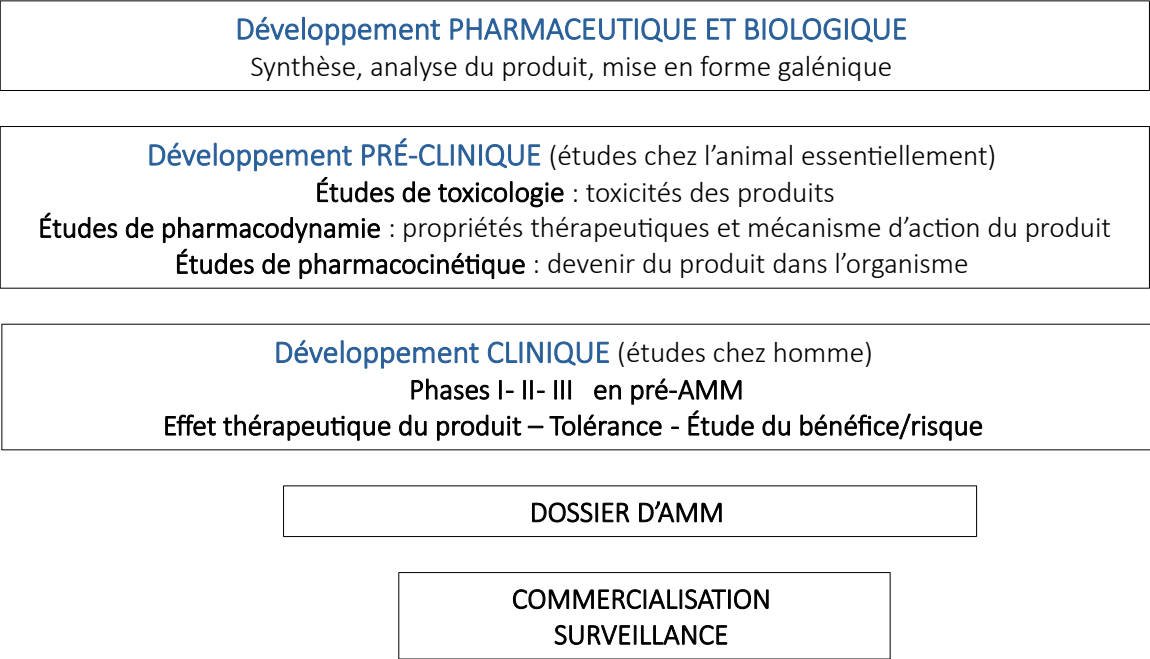
I- Le cycle de vie d’un produit de santé :



1- Grandes étapes de la vie d’un produit de santé :



3 grandes étapes peuvent être individualisée :



2- Gestion du projet et Conception :

Phase préliminaire : Gestion du projet	• Qualification (statut) & fonction d'un produit : – Cas du produit de santé : intérêt thérapeutique (Med) ou performance (DM), et sécurité. • Études de marché : un produit de santé doit répondre à un besoin de santé publique. • Situation du projet /stratégie de l'entreprise et /faisabilité (en terme de coût).
---	--

3- Recherche, développement et fabrication du prototype :

Conception : Les Matières Premières	• Choix des MP en fonction de la destination du PS. • Identification des Matières Premières (MP), en fonction de la nature du produit de santé concerné, elle porte des noms différents = principes actifs, excipients, ingrédients, biomatériaux... des expressions souvent différentes selon la nature du PS. <u>Ex</u> : principes actifs pour les médicaments, biomatériaux pour les DM • Obligation d'absence de toxicité pour les MP et de « charges virales » (<u>ex</u> : risques virologiques associés aux matières premières extraites de tissus animaux). • Place des études de toxicité, de microbiologie, de biocompatibilité et d'analyse de risque. • Rôle du Règlement européen REACH (depuis le 1^{er} juin 2007) ⇔ prévention des risques chimiques en milieu professionnel/toxicité des MP (DM et cosmétiques) ⇔ établir fiche de sécurité (/risque toxicologique) pour chaque produit : matière première, principe actif et même cosmétique pour pouvoir évaluer le risque toxicologique • Rôle de la surveillance des nanomatériaux pour les MP : identification, toxicité, concentration etc... • Mode d'obtention des MP sont divers : synthèse, hémisynthèse, extraction. • Possible existence de produits intermédiaires (⇔ contrôles et identification à ces niveaux). • Importance du lieu de fabrication : dans un EM de l'UE ou dans un Etat hors UE (d'où des contrôles appropriés pour garantir la sécurité). • Pour prévenir les risques de pénurie et de défaut de qualité des matières premières pharmaceutiques, mettant en jeu la sécurité des patients.
Matières premières : définition	• On entend par matières premières à usage pharmaceutique (MPUP), tous les composants des médicaments (au sens de l'art L. 5111-1), c'est-à-dire : - les substances actives - les excipients (y compris l'eau!) - les éléments de mise en forme pharmaceutique destinés à être utilisés chez l'homme ou chez l'animal ou à leur être administrés. <u>Ex</u> : une seringue pré-remplie pour une injection
Que dit la loi ?	• Les MP à usage pharmaceutique doivent être : – fabriquées, stockées, selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF ou Good Manufacturing Practices, GMP) – distribuées selon les Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) • Pour garantir la qualité des MPUP jusqu'à leur livraison.
Code de la consommation : Obligation de conformité/prévention	• <u>Article L 411-1</u> : – Dès la 1ère mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la 1ère mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. – Obligations de prévention : Les produits et services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Conception : La Formulation	• Choix de la formule en fonction de la destination du produit. • Choix de la formule en fonction des MP (compatibilité). • Choix de la forme en fonction de la destination, de l'identité de l'utilisateur (enfants par ex)

4- Protection de la découverte :

- Les créations issues de la recherche et du développement, sont protégeables par des **droits de propriété industrielle**.
- La propriété industrielle est regroupée avec la propriété littéraire et artistique, dans la **protection intellectuelle**.
- Elle a pour objet la **protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations**.

Le Brevet	• Titre délivré par les États qui permet à l'inventeur ou ses ayants droit, pendant une période de 20 ANS, d'interdire à tout tiers non autorisé par lui, d'utiliser son invention à des fins de fabrication ou de commercialisation. • Permet de rentabiliser les efforts de R&D soit par l'exploitation directe, soit par la cession ou la concession de licences d'exploitation. • Dans le cadre du médicament, à l'issu du brevet, pourrons apparaître des copies du princeps, que sont les génériques. • En contrepartie de ce droit exclusif, l'inventeur accepte de faire une description loyale et complète de son invention, mettant ainsi à disposition le fruit de ses recherches.	
	Que peut-on breveter ?	Une invention ⇔ une solution technique à un problème technique. <u>Ex :</u> sont considérés comme des inventions : - des produits (<u>ex :</u> chaussures de ski chauffantes), - des composés chimiques (<u>ex :</u> le taxol), - des procédés (<u>ex :</u> procédé de lyophilisation du café). • En France, les droits s'acquièrent auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). • Un brevet peut aussi faire objet d'une protection européenne (OEB) ou internationale (OMPI) La brevetabilité du médicament repose sur 3 critères de base universellement reconnus : • La nouveauté : l'invention doit être nouvelle (ne pas avoir été rendue accessible au public préalablement au dépôt du brevet). • L'activité inventive : l'invention ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique, il doit y avoir une valeur ajoutée inventive. • L'application industrielle : l'objet de l'invention doit obligatoirement pouvoir être mis en œuvre de façon concrète et pratique.
	Types de brevets pour les médicaments	• Brevet de produit (T0) : porte sur la molécule chimique qui ne peut être brevetée que si la substance ou la composition est présentée pour la première fois comme constituant un médicament. • Brevet de synthèse (T 10-20 ans) : couvre le procédé de fabrication. • Brevet de formulation (T 15-30/40 ans) : porte sur la forme, la formulation galénique, les associations avec d'autres principes actifs... => Ces différents brevets sont utilisés dans des objectifs de stratégies marketing par les laboratoires pharmaceutiques pour essayer de prolonger l'exclusivité sur le produit médicamenteux.
La Marque	Qu'est-ce qu'une marque pour un médicament ?	• Cette protection est + commerciale • Dénomination spéciale : nom de fantaisie • Peut faire l'objet d'une appropriation par son détenteur en tant que marque de fabrique ou de commerce. • <u>Doit être</u> : – disponible (ne pas avoir été déjà utilisé par un tiers) – ni trompeuse ni déceptive – et sans risque de confusion (/!\ homonyme) • Donne une exclusivité d'exploitation. • Protégée pour une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable.

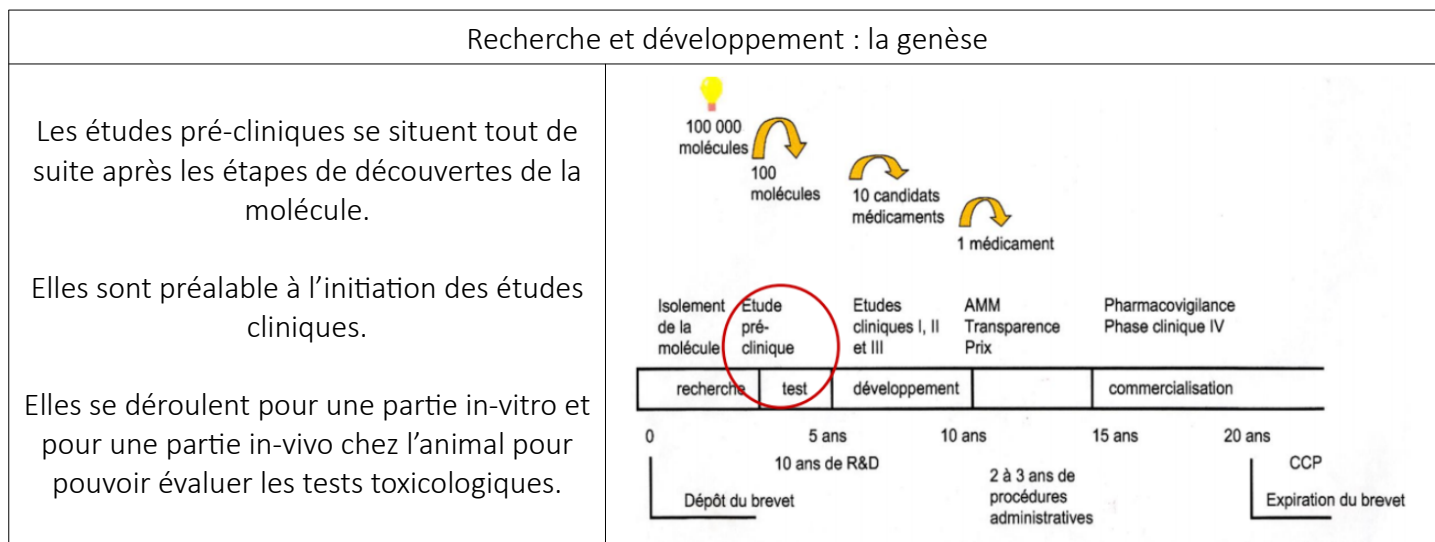
À retenir

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lors de la fabrication du prototype <ul style="list-style-type: none"> – Les matières premières doivent être identifiées, fabriquées et stockées selon les guides de Bonnes Pratiques (BPF, BPD). | <ul style="list-style-type: none"> • Les industriels protègent leur découverte par le biais <ul style="list-style-type: none"> – des brevets (durée de 20 ans) – une marque commerciale (durée de 10 ans renouvelable). |
|---|---|

Chapitre 3 : Cycle de vie des produits de santé - Développement préclinique

Objectifs	– Connaître les différentes disciplines précliniques du développement des médicaments. – Savoir quels sont les principes généraux et les objectifs des études menées chez l'animal.
-----------	--

I.- Les études précliniques :



Études précliniques

1- Qualité du produit de santé	• Développement pharmaceutique (non clinique) • L'entreprise doit prouver qu'elle maîtrise et validation des procédés de fabrication. • Prouver qu'elle a mis en place tudes du transfert industriel ou technologique (TI ou TT) ou du passage du prototype à la spécialité pharmaceutique. • Études physico-chimiques sur PA, excipients, produit fini (description de ses caractères organoleptiques, pureté, identification MP, PA et produit fini, dosage...). • Preuve des caractéristiques essentielles de la substance active et du produit fini (afin de permettre une exactitude de la dose). • Réalisation d'études de stabilité : nécessité de fournir des données sur la façon dont la qualité d'un PA ou d'un produit fini, varie en fonction du temps sous l'effet de facteurs environnementaux, (T° , humidité, lumière) ⇔ établir les conditions de conservation et la durée de validité des produits ⇔ date de péremption, date limite d'utilisation après ouverture (DLUO).
2- Intérêt thérapeutique/ performance (Efficacité)	• Études pharmacologiques • Recherche de l'intérêt thérapeutique : études pharmacologiques et pharmacocinétiques – connaître la cible, les effets et le mécanisme d'action du produit et extrapoler à l'être humain – connaître le devenir du médicament dans l'organisme • Recherche de la performance (DM) : études /tests mécaniques, tests physiques.
3- Sécurité	• « Prérequis » non cliniques • Études in vitro mais la plupart chez l'animal, • Recherche de l'absence de toxicité : essais toxicologiques, dont ceux relatifs à la mutagenèse, à la cancérogenèse et à la reproduction (MCR) • Validation de l'absence de « charges virales » : études microbiologiques • Déceler éventuellement la présence des nanomatériaux.

Référentiels	- Directive européenne notamment la Directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL ou Good Laboratory Practices-GLP). - Textes français notamment Textes réglementaires relatifs à la protection et à l'utilisation des animaux de laboratoire (2013).				
Toxicologie	- Expérimentation chez l'animal. - Essais très codifiés (tant du point de vu du nombre et du types d'animaux(races et espèces) impliqués), qui visent à éliminer les molécules trop toxiques pour sécuriser les essais cliniques ultérieurs. - Il existe des méthodes alternatives (tests in vitro), possibles dans certains cas, mais aucune n'offre le même degré de fiabilité et d'acceptabilité.				
Études de toxicité	• Nous évaluons d'abord la <u>toxicité aiguë</u> = administration d'une dose unique. Elle se réalise généralement par 2 voies d'administration mais sur 2 espèces animales différentes. Cette toxicité aiguë va permettre de fixer 2 marqueurs <table border="1"> <tr> <td>DL50</td><td>Dose Létale 50% : Première dose qui va entraîner la mort de 50% des animaux sur un lot déterminé par rapport à un lot de référence.</td></tr> <tr> <td>DMM</td><td>Dose Minimale Mortelle : Première dose qui va entraîner la mort du premier animal (généralement injection par voie IV)</td></tr> </table> • Les études de toxicité vont ensuite évaluer la <u>toxicité subaiguë</u> et la <u>toxicité chronique</u> : - toxicité subaiguë : administration pendant des périodes relativement courte genre 8-10j - toxicité chronique : administration sur une longue période à l'animal en vue de sécuriser les futurs traitement chronique chez l'homme Administration à 2 espèces différentes et sur des lots différentes, 3 doses (une faible, moyenne et forte), de manière répétée et pendant des périodes relativement longue (qlq mois voir qlq années). Ceci permet de voir l'effet d'accumulation du produit chez l'animal et de pouvoir préjuger de sa toxicité à long terme. • À partir de ces données, un dosage de base du médicament est déterminé pour être administré à l'homme. • La dose initiale dépend des résultats en respectant un facteur de sécurité par ex : – 1/600 de la plus petite DL 50 ou – 1/50 de la plus haute dose tolérée chez la plus sensible des espèces.	DL50	Dose Létale 50% : Première dose qui va entraîner la mort de 50% des animaux sur un lot déterminé par rapport à un lot de référence.	DMM	Dose Minimale Mortelle : Première dose qui va entraîner la mort du premier animal (généralement injection par voie IV)
DL50	Dose Létale 50% : Première dose qui va entraîner la mort de 50% des animaux sur un lot déterminé par rapport à un lot de référence.				
DMM	Dose Minimale Mortelle : Première dose qui va entraîner la mort du premier animal (généralement injection par voie IV)				
Examen de la fonction de reproduction	Parallèlement au études de toxicité, des études sont réalisés sur l'impact du produit sur la fonction de reproduction. • Fertilité : Administration du médicament à des mâles et femelles avant accouplement et on juge de l'effet du produit sur les capacités reproductrices des animaux. • Études sur 1 espèce Sur 1ère génération « parents », puis on vérifie les effets du produit sur les générations F1 et F2.				

Embryotoxicité Térogénèse	Administration du produit à des femelles en gestation Effets du médicament sur le développement des fœtus 3 niveaux de doses On étudie 2 espèces différentes
<u>Ex</u> : le cas du thalidomide	• Immuno-modulateur utilisé de 1957 à 1962 comme sédatif et antiémétique. • Administration comme antiémétique à des femmes enceintes, surtout début de grossesse • 12 000 cas de malformations : absence d'oreille interne, paralysie nerfs crâniens, phocomélie, amélie (=sans avant bras voir sans bras) • Inhibiteur de l'angiogénèse interférant avec le développement des vaisseaux sanguins surtout si prise au cours des 25/50 1^{ers} jours de la grossesse. • À abouti à l'obligation des essais de tératogénèse, au renforcement de la pharmacovigilance internationale (OMS) et à la restriction de prescription aux femmes enceintes. • Avant ce drame là, il n'y avait pas d'essais de tératogénèse obligatoirement lors de l'étape pré-clinique.
Études de péri et post-natalité	• Sur des lots de femelles en fin de gestation ou pendant la lactation. • Impact du traitement sur : – la croissance du fœtus, – éventuel passage du produit dans le lait – la lactation et, – le développement de la descendance.
Potentiel mutagène	= Évaluer la toxicité d'un produit sur le matériel génétique Les lésions peuvent se situer au niveau : - des gènes (mutations géniques) - des chromosomes (mutations chromosomiques) - du génome (variation du nombre de chromosomes)
Potentiel cancérogène	Ces études ne sont pas requises systématiquement mais Études requises lorsque le produit : • est susceptible d'être administré > 6 mois • appartient à une série chimique potentiellement suspecte • a suggéré la possibilité d'un pouvoir cancérogène au cours d'études antérieures • durée des études : 18 à 24 mois (sur 2 espèces animales)

Ce n'est qu'à l'issue des essais précliniques, si les tests ont été satisfaisants, que la molécule pourra être administrée pour la première fois à l'homme.

Dossier relatif à la qualité	 Données chimiques Données pharmaceutiques Données biologiques Ensemble de la documentation relative au(x) principe(s) actif(s) et au produit fini => Module 3 du CTD	Les essais relatifs à la qualité permettront de documenter module 3 du futur dossier d'AMM, appelé document technique commun (CTD). Il permettra d'enregistrer : - les données pharmaceutiques - les données chimiques - les données biologiques
Dossier relatif à la sécurité	 Informations toxicologiques Informations pharmacodynamiques Informations pharmacocinétiques Documentation toxicologique et pharmacologique => Module 4 du CTD	L'évaluation chez l'animal permettra de documenter le module 4 du CTD qui est relatif à la sécurité. Il permettra d'enregistrer : - informations toxicologiques - informations pharmacodynamiques - informations pharmacocinétiques

À retenir

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • L'étape préclinique permet : <ul style="list-style-type: none"> – D'établir la qualité du produit (fabrication et stabilité) – De préciser son efficacité et son mode d'action – D'évaluer sa sécurité par le biais des études de toxicité chez l'animal | <ul style="list-style-type: none"> • Si les essais sont concluants : <ul style="list-style-type: none"> – La phase II est programmée – On rédige les modules 3 et 4 du CTD |
|--|--|

Chapitre 4 : Cycle de vie des produits de santé- Développement clinique

Objectifs	– Distinguer les différents types d'études menées chez l'homme. – Connaître leurs principes méthodo et leurs objectifs respectifs, ainsi que la réglementation qui s'y applique. – Connaître les responsabilités du concepteur
-----------	--

I.- Les études cliniques :

Pourquoi fait-on de la recherche clinique?	1. Pour faire évoluer la prise en charge des patients pour l'optimiser et l'améliorer. 2. Pour apporter de nouvelles connaissances et permettre le progrès médical.
Les études cliniques (Méd.) L'évidence clinique (DM)	• Objectif : le produit destiné à être utilisé chez l'homme, doit répondre à un besoin et être « sûr ». • Donc il faut valider : – l'intérêt du produit, – ses performances, (thérapeutiques ou mécaniques) – sa sécurité... chez l'homme. - Pour : • Valider l'intérêt thérapeutique/la performance. • Valider l'absence de toxicité/la sécurité. • Cerner les effets indésirables et leur maîtrise. • Valider la posologie /la méthode d'utilisation.
Encadrement réglementaire très important	• <u>Loi n°2012-300 du 5 mars 2012 : Loi « Jardé »</u> relative aux recherches impliquant la personne humaine (codifiée CSP). • <u>Règlement (UE) 536/2014</u> du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. • <u>Règlement (UE)</u> relatif aux essais cliniques de dispositifs médicaux : 2020. • <u>BPC</u> : Bonnes Pratiques Cliniques • <u>2 phases d'évaluation avant autorisation</u> : • Comité de protection des personnes (CPP) (évaluation éthique de l'essai clinique, recueil consentement des patients), à l'échelle régionale, au niveau des CHU → donne un avis positif ou négatif → si avis + alors nécessité d'une validation par : • ANSM (évaluation scientifique, assure la surveillance de l'essai) • Il faut obtenir un accord de la CNIL (sécurité des informations et de leur traitement) • À partir d'octobre 2018, les essais cliniques de médicaments seront régis par les dispositions du règlement de l'UE.

1) Phase I :

Objectifs	• Étape cruciale : Première phase d'administration à l'homme • Déterminer le profil de tolérance du produit (clinique et biologique) • Permet de déterminer différents marqueurs dont : - Dose maximale tolérée (DMT) : première dose qui entraîne des signes d'intolérance • Évaluation de la pharmacologie du produit : mode d'action + pharmacocinétique
Sur qui ?	• Volontaires sains, 20 à 50 sujets, petits groupes de dizaines • Centres spécialisés agréés par le ministère de la santé, en dehors des CHUs
Protocole et réalisation	• Doses de plus en plus fortes • Détermination de la DMT • Études couplées aux études de pharmacocinétique

Que permet la phase I ?	• Mise au point forme galénique + on connaît la voie d'administration • Informations par rapport au schéma thérapeutique : choix des doses et des modes /ryhtmes d'administration. • Au terme de la phase I on a : - une idée de la dose maximale à administrer - on a optimisé la voie d'administration • Phase I peut aboutir à l'arrêt du développement si toxicité ou absence d'effet thérapeutique, sinon ⇔ Phase II.
-------------------------	---

2) Phase II :

Objectifs	• Mettre en évidence les propriétés thérapeutiques = l'efficacité du médicament • Déterminer la posologie très précisément
Sur qui ?	Malades sélectionnés et consentants 100 à 500 sujets Milieus spécialisés types centres hospitaliers
Protocole et réalisation	• Tester une ou plusieurs doses • Études contrôlées contre médicament de référence (ou placebo) - Contrainte de temps : durée = 2 ans - Contrainte de qualité : audité par les inspecteurs de l'ANSM - Importance des doses actives qui seront choisie
Que permet la phase II ?	• Au terme de la phase II il est possible de préciser : - l'activité du produit et son efficacité thérapeutique. - la sécurité d'emploi à court terme. - les doses appropriées. - la relation dose/effet. • Si le produit révèle une efficacité certaine ⇔ Phase III.

3) Phase III :

Objectifs	• Phase pivot (go/ no go) : elles vont permettre de s'approcher ou non de l'AMM • Confirmer l'efficacité et la sécurité sur une large population : balance B/ R
Sur qui ?	Malades sélectionnés(facteurs d'inclusion particuliers) et consentants 500 à 20000 sujets
Protocole et réalisation	• Études contrôlées contre produit de référence (ou placebo) • Randomisation : affectation du patient dans un des 2 bras de l'étude aléatoirement • Double aveugle : ni le patient, ni le médecin ne savent dans quel bras est le patient
Que permet la phase III ?	• Sert à rédiger la notice. • Rapport efficacité/sécurité (bénéfice/risque) établi. • Posologie parfaitement déterminée (doses, voies et rythme d'administration). • Effets indésirables les plus courants bien cernés (gravité et fréquence). → ces effets indésirables sont repris dans la notice

Dossier relatif à l'efficacité	Phase II Pharmacologie clinique  Phase III Phase I Ensemble de la documentation clinique => Module 5 du CTD	Grâce aux études de phase I, II et III, nous pouvons rédiger l'ensemble de la documentation du module 5 du CTD qui correspond à la documentation clinique relative à l'efficacité du produit.
--------------------------------	---	---

II.- Conception et développement des médicaments : les responsabilités :

Responsabilités du concepteur	
1- L'industrie	• Cas de l'industrie pharmaceutique – Question : qui a conçu ? – Pourquoi cette question ? – Parce que le concepteur est responsable de la « sécurité » de la formule
2- Les MP	Cette responsabilité concerne les matières premières. • Les matières premières regroupent les PA et certains excipients. • Elles sont fabriquées par des établissements chimiques ou pharmaceutiques. • Leur fabrication ne relève pas du monopole. • Pour la sécurité du concepteur : – Achat de MP à usage pharmaceutique (MPUP) uniquement conformes à la pharmacopée. – Achat de MPUP auprès d'établissements « déclarés » à l'ANSM et respectant les BPF. L'usage pharmaceutique est présumé pour ces matières lorsqu'elles sont cédées à : • Un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1 CSP ou à l'article L. 5142-1 CSP (med. vet.); • Une pharmacie à usage intérieur (PUI); = pharmacies des centre hospitalier • Une officine de pharmacie; • Un médecin, un vétérinaire ou une personne autorisée à préparer des autovaccins à usage vétérinaire mentionnée à l'article L. 5141-12.
• Le concepteur est également responsable de la formulation / la fabrication • Il devra les effectuer dans le respect des guidelines de ICH qui garantisse la Qualité, Efficacité, Sécurité : - Q = Quality - Exemple Q1 : Stabilité - Exemple Q 7 : BPF / GMP (good manufacturing practice) - Exemple Q10 : BPF + ISO 9001 Système de qualité pharmaceutique	
3- L'officine	• Cas particulier de la pharmacie d'officine – Un officinal peut-il être un concepteur ? • <u>Cas des préparations magistrales</u> (ne sont possibles qu'en l'absence de spécialité pharmaceutique autorisée, obligation introduite par la loi du 29 décembre 2011 /formule du prescripteur) : non → il réalise la préparation suite à la prescription d'un médecin donc il n'est pas responsable de la formule, il n'est pas considéré comme étant le concepteur. • <u>Cas des préparations officinales</u> (/formulaire national ou Pharmacopée) : non → respect d'une formule. • <u>Cas des préparations de « groupement »</u> (/formule déposée par le groupement) : non → formule proposé par une groupement pharmaceutique, formulaire déposé par le groupement lui même donc le pharmacien d'officine n'est pas responsable. • Dans tous ces cas il n'a pas l'initiative de la formule (respect de la formule). → pas considéré concepteur • <u>Cas des préparations à la demande du client/patient</u> : non interdit → pas possible • <u>Cas des préparations selon « son » idée ?</u> : oui ... mais... interdit • ATTENTION à la nature de la préparation ! • IL N'Y A PLUS DE SPÉCIALITÉS « MAISON » donc attention à ne pas être « hors des clous » de la législation ! • Sont autorisées : les PM, les PH, les PO, les Prép. de groupement. • Si fabrication de Sp. Ph. : demandeur une AMM à l' ANSM. • Si fabrication de produit cosmétique : faire une déclaration à l'ANSM.

III.- Conception et développement des DMs : les responsabilités :

Responsabilités du concepteur	
Cas de l'industrie des DM	– Question: qui a conçu ? – Pourquoi cette question ? – Parce que le concepteur est responsable de la « sécurité » de la conception et de la fabrication (y compris lorsque tout ou partie de ces activités sont externalisées ⇔ cas de sous traitance).

À retenir
• Les études cliniques se déroulent chez l'homme et elles ont pour objectif d'évaluer : – La tolérance – L'efficacité – La balance bénéfice/risque du produit • Elles sont encadrées par une réglementation stricte : Règlement européen, autorisations, Loi de Protection des personnes, BPC. • Concernant les responsabilités, le concepteur est responsable de la « sécurité » du produit.

Chapitre 5 : La commercialisation des produits de santé- L'AMM- Le Marquage CE

Objectifs	– Savoir de quoi est constitué un dossier d'AMM et comment on l'enregistre en France. – Connaître comment on enregistre un médicament en Europe. – Connaître les principes généraux et l'intérêt des différentes procédures. – Savoir comment on obtient le Marquage CE.
-----------	---

I.- L'AMM : constitution du dossier (CTD et dossier d'AMM) :

L'AMM : Préparation des dossiers	
Pourquoi une Autorisation de Mise sur le Marché ?	AMM = permis de commercialisation QUALITÉ Répondre à 3 critères SÉCURITÉ • Pour répondre à 3 critères : - QUALITÉ de la fabrication industrielle du produit - SÉCURITÉ, son innocuité, le fait qu'il n'est pas noc - EFFICACITÉ thérapeutique EFFICACITÉ
Harmonisation Internationale	• Initiative prise par la Commission Européenne et l'Industrie Pharmaceutique internationale. • Objectifs : – Profiter de l'expérience acquise au niveau européen pour atteindre un accord international sur les exigences d'enregistrement → création de ICH = International Conference on Harmonisation. – Définir les normes à appliquer pour la mise au point des nouveaux médicaments → Guidelines sur la Qualité, la Sécurité, l'Efficacité. • Cette harmonisation internationale concerne les autorités réglementaires d'Europe, du Japon, des USA + représentants de l'Industrie Pharmaceutique des 3 régions + associé à des observateurs de l'OMS, de l'AELE (Suisse), du Canada.
Les Référentiels	• Directive européenne 2001/83/CE modifiée • Règlement (CE) 726/2004 modifié CSP • Article L5121-8 CSP • Toute spécialité pharmaceutique (..) doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'ANSM. • L'autorisation peut être assortie de conditions appropriées, notamment l'obligation de réaliser des études de sécurité ou d'efficacité post-autorisation. • Article L5121-9 CSP L'autorisation est refusée lorsque : • l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable (B/R < 0), • ou que le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, • ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur. - Elle est également refusée lorsque : • la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande (<u>ex</u>: informations administratives et les annexes : étiquetage, notice ...).
Commercialisation ⇔ Obtention de l'AMM	• Les acteurs économiques : – Industriels : Constitution du dossier d' AMM – Autorité compétente (ANSM au niveau national/EMA au niveau européen) : • Évaluation du dossier • Décision quand à l'octroi ou au refus • Publication de rapports publics d'évaluation européens (EPAR, publiés sur le site de l'EMA)

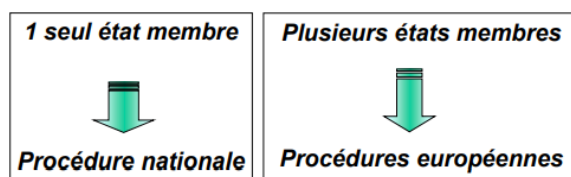
Dossier d'AMM : Module 1 + CTD	De quoi est constitué un dossier d'AMM ? - Dans un 1^{er} temps : un module propre à chaque région du monde (Asie pour le Japon, Europe pour l'UE, USA pour les états-unis). Ils comprend l'ensemble des infos administratives régionales (propositions de notices, étiquetages, RCP). - Le dossier contient dans les modules 2,3,4 et 5 l'ensemble des infos relatives aux données pharmaceutiques, pré-cliniques et cliniques, et dans le module 2 le résumé des aspects relatifs à la qualité, efficacité et sécurité. - Les modules 2,3,4 et 5 constituent le Document Technique Commun ou CTD.	Module 1: Informations administratives = module régional Module 2: Table des matières, introduction et résumé des aspects : « Qualité, Sécurité, Efficacité » Module 3: Données pharmaceutiques (Qualité) Module 4: Données précliniques (Sécurité) Module 5: Données cliniques (Efficacité) CTD			
Le Dossier d'AMM	Module 1 • Module 1 : Module administratif - Comprend les spécificités régionales (USA, UE, Japon) : formulaire de demande; propositions de RCP, d'étiquetage et de notice. - <u>Le RCP (Summary of Product Characteristics)</u> : • présente sous forme harmonisée, l'ensemble des informations utiles sur un médicament autorisé dans un ou plusieurs Etats membres de l'UE. • constitue une carte d'identité officielle pour le médicament. • fait partie intégrante de l'AMM. • repris dans un certains nombres d'outils destinés au prof. de santé (vidal) • évalué et approuvé au même titre que l'ensemble du dossier.	Module 2 • Module 2 : Les résumés - Comprend la table des matières (modules 2 à 5) et le résumé des modules «Qualité, Sécurité, Efficacité » (modules 3, 4 et 5). - Contient les rapports des experts ⇔ évaluation critique des éléments exposés par le demandeur / à la qualité technique, la sécurité d'emploi et l'efficacité thérapeutique du produit.	Module 3 • Module 3 (Q): Module Pharmaceutique - Présente toutes les données relatives, à la fabrication et au contrôle de la qualité du produit (application des BPF). - Contrôle des MP, - Description et justification de la formulation, - Choix des procédés de fabrication et contrôles, - Comprend la documentation chimique, pharmaceutique, biologique, biotechnologique et galénique du produit.	Module 4 • Module 4 (S) : Partie Préclinique - Pharmacologie et toxicologie (application des BPL).	Module 5 • Module 5 (E) : Partie Clinique - Études cliniques et/ou bibliographie (pour génériques) (application des BPC)

AMM : Critères d'obtention
Accordée si le demandeur justifie : - qu'il a procédé à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi, et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative. - qu'il dispose d'une méthode de fabrication et de procédures de contrôle, de nature à garantir la qualité du produit. • AMM octroyée pour une durée initiale de 5 ans. • Elle peut-être renouvelée en fonction des données de pharmacovigilance obtenues.

- Elle précise :
 - posologie
 - indications
 - contre-indications et précautions d'emploi
 - conditions de conservation du médicament
 - mentions de la notice et de l'étiquetage
- La décision s'accompagne du **classement du produit** dans les catégories suivantes :
 - médicaments **non soumis à prescription obligatoire**
 - médicaments **soumis à prescription obligatoire**
 - médicaments **soumis à prescription spéciale** (psychotropes, stupéfiants)
 - médicaments **soumis à prescription restreinte** (RH, PRS, PH, PIH, SP). *

Instruction du dossier

Le choix de la procédure va dépendre d'une problématique que doit se poser l'industriel :
Dans combien de pays veut-on commercialiser le produit ?



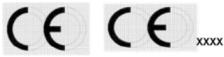
Procédure nationale	• Elle est moins fréquemment utilisée. • <u>Produits concernés (essentiellement des PA connus) :</u> - Extension de gamme de produits dont l'AMM est nationale (nouveau dosage, nouvelle forme pharmaceutique, etc...) - Génériques (90% des nouvelles demandes d'AMM nationales concernent des génériques) - Nouvelles combinaisons (associations fixes de produits actifs) • AMM dans un seul état membre
Procédures européennes	• Dans combien et dans quels pays européens veut-on commercialiser le produit ? • Existe t'il déjà une AMM nationale ? <pre> graph TD A[Plusieurs états membres] --> B[Procédure européenne (EMA)] B --> C[Reconnaissance mutuelle] B --> D[Procédure centralisée] B --> E[Procédure décentralisée] </pre>
Procédure centralisée	• Mise en place par Règlement (CE) 726/2004 ⇔ Procédure obligatoire pour : - médicaments de haute technologie ou issus de certains procédés de biotechnologie (thérapie génique, cellulaire et ingénierie tissulaire), - nouvelles substances dans domaines suivants : cancer, maladies neurodégénératives, SIDA, diabète, maladies auto-immunes et autres dysfonctionnements immunitaires, - médicaments désignés comme médicaments orphelins. (maladies rares) • Optionnelle pour les cas suivants : - nouvelle substance active - innovation thérapeutique, avec une avancée scientifique ou technique significative • Dans tous les cas, le médicament ne doit pas être déjà enregistré dans un des pays de l'union. Que des médicaments qui n'ont jamais eu d'AMM nationale. • <u>Avantages</u> : 1 seule demande (EMA) => AMM unique, même nom de marque, même notice, même RCP et étiquetage unique dans toute l'europe.

	Procédure de reconnaissance mutuelle	(Directive 2004/27/CE) • Procédure obligatoire depuis le 1er janvier 1998 pour tout médicament ayant déjà une AMM nationale, et destiné à être mis sur le marché dans plus d'un EM. • Ceci afin de garantir une uniformité des décisions à travers le marché commun. • Dénomination du médicament identique ou différente, RCP/notice/étiquetage identique.
	Procédure décentralisée	(Directive 2004/27/CE) • S'applique depuis 2005 si le médicament n'est pas dans le champ obligatoire de la procédure centralisée, et lorsqu'il n'a reçu aucune AMM dans l'UE au moment de la demande (≠ avec la Reconnaissance mutuelle). • La procédure démarre en même temps dans tous les États membres choisis par la firme. • Procédure + rapide et moins contraignante que la reconnaissance mutuelle, et alternative intéressante à la procédure centralisée.

Suivi post commercialisation Art. L. 5121-8-1 créée par la loi du 29 décembre 2011	
• <u>Après la délivrance de l'AMM, l'ANSM peut, exiger du titulaire de l'autorisation qu'il effectue</u>, dans un délai qu'elle fixe : – 1°: Des études de sécurité post-autorisation s'il existe des craintes quant aux risques de sécurité présentés par un médicament autorisé ; – 2° : Des études d'efficacité post-autorisation lorsque la compréhension de la maladie fait apparaître que les évaluations d'efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière significative ; – 3° Un suivi spécifique du risque, de ses complications et de sa prise en charge médico-sociale, au travers d'un registre de patients atteints, lorsque le médicament, bien que retiré, est susceptible de provoquer un effet indésirable grave ;	
=> Les études sont faites au plus près des conditions réelles de soins (en comparaison avec les traitements de référence disponibles lorsqu'ils existent).	

IV.- Le marquage CE :

Le Marquage CE : Préparation des dossiers	
L'harmonisation Internationale	• À l'initiative de la Commission européenne et de l'industrie des DM. • GHTF (Global Harmonisation Task Force), devenu IMDRF (International Medical Device Regulators Forum). • Elle s'adresse autorités Réglementaires d'Europe, du Japon, des USA, du Canada, du Brésil et de l'Australie. • On retrouve des observateurs de l'OMS, de l'AELE (Suisse). • Et des représentants de l'Industrie des DM des 5 régions.
IMDRF	<u>Objectifs :</u> • Convergence de la réglementation des DM entre les membres → établissement de Guidelines sur la Qualité, la Sécurité, l'Efficacité. • Guides MEDDEV (European Medical Device Vigilance System) publiés sur le site de la Commission. • À consulter quand le choix du statut du produit revêt certaines difficultés (Medicinal Product /Medical device), par exemple pour les produits frontières.
Les Référentiels	• Directives européennes : Règlement (UE) 2017/745 du parlement européen et du Conseil européen du 5 avril 2017 relatif aux DM, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009, et abrogeant les directives du conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE. Ce règlement s'applique de manière obligatoire dans toute l'union européenne. Pas de nécessité de transposition nationale. • Textes applicables dans un délai de 3 ans. • Ces recommandations sont reprises dans le CSP.

	Article L5211-3 du CSP : Les DM ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences (CE) essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, (classe croissante de 1 à 3) soit par le fabricant lui-même (classe 1), soit par des organismes (classe 2a, 2b et 3), désignés à cet effet par l'ANSM ou l'autorité compétente d'un autre État membre de l'UE, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	
Évaluation de la conformité	Critères d'évaluation	Le DM doit répondre à des critères d'évaluation qui sont retrouvés dans des annexes de la directive 93/42/CEE et à partir de 2020, à celles du Règlement.
	Outils 	Gestion des risques => réalisée par le fabricant et contrôlé par l'Organisme notifié Évaluation clinique => réalisée par le fabricant et contrôlé par l'Organisme notifié Organisme notifié français : GMED-LNE (compétent pour tous les DM). N° d'identification = 0459 retrouvé sur l'emballage du DM

Après le marquage CE

- Le marquage CE :
 - engage la responsabilité du fabricant.
 - permet la libre circulation du dispositif médical sur le territoire de l'UE.
 - Il est **valable 5 ans et est renouvelable**.
- Pendant cette période, des **audits** de suivi sont réalisés.
- Pour certains DM particulièrement sensibles, l'ANSM/EMA peut imposer au moment de l'octroi du marquage CE, un **suivi post-marketing** (plan de **SCAC** : surveillance clinique après commercialisation) qui doit être réalisé.

À retenir

- L'AMM n'est accordée que si le produit justifie, qualité, efficacité et sécurité.
- Le dossier d'AMM est constitué de 5 modules (Module 1 + CTD).
Il existe une procédure nationale d'enregistrement et 3 procédures européennes.
- Le marquage CE atteste de la conformité du DM (qualité, performance et sécurité) aux exigences des directives européennes.